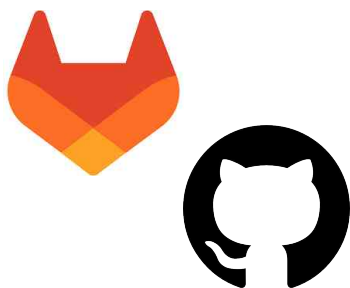


Manipulation et traitement des données satellitaires de niveau 1

Présentations principaux outils pour la formation

Rudy Coste

Principaux outils et applicatifs utilisés (open-source) : généralités



GitLab / GitHub

Hébergement de
codes & docs
Gestion des versions
Collaboration



JupyterLab

Interface
interactive
pour notebooks



Conda

Gestion
d'environnements
logiciel



GDAL

Analyse et
traitement de données
géospatiales



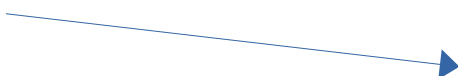
PyTROLL (Satpy)

Analyse et
traitement de données
satellitaires

Principaux outils et applicatifs utilisés (open-source) : notre utilisation



GitHub



Récupération de codes & docs



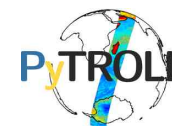
Espace
De
Travail
interactif



Création de
l'environnement logiciel



Analyse
Traitement
Découpe
Reprojection
Images



Traitement
Production
Images

Principaux outils et applicatifs utilisés (open-source) : Git

[GitHub](#) et [GitLab](#) sont tous deux des systèmes de contrôle de version décentralisés.

Il s'agit de **plateformes de développement** de logiciels libres qui intègrent des fonctionnalités de gestion de version, de suivi de projet et de collaboration en équipe.

Elles permettent aux équipes de développeurs d'**héberger du code**, de travailler ensemble sur des projets, de gérer les versions de leur code et de suivre l'avancement des tâches.

Ces plateformes proposent également des fonctionnalités de sécurité et de contrôle d'accès pour protéger les projets et les données.

L'**historique complet** des modifications effectuées de votre projet est conservé, que l'on nomme version.

Un dépôt a été créé contenant le matériel pour le stage.



Principaux outils et applicatifs utilisés (open-source) : Jupyter

[JupyterLab](#) est une **application web open-source** qui permet de **créer et partager des documents interactifs (notebook) contenant du code, des visualisations et du texte descriptif**.

Elle est largement utilisée pour le développement et l'analyse de données en Python, facilitant la recherche interactive et la collaboration.



En intégrant des cellules de code exécutables, JupyterLab offre un environnement idéal pour la **pédagogie, l'expérimentation** et la **présentation** de résultats.

JupyterHub est également un produit de l'écosystème Jupyter. Mais il s'agit d'une plateforme permettant de déployer des environnements Jupyter (comme JupyterLab). Il offre un environnement multi-utilisateur, gère l'authentification, la gestion des sessions

Jupyter permet d'avoir au même endroit, au travers d'une **seule interface web**

- les commentaires ;
- le code: commandes bash, python, gdal, satpy, html, import des librairies... ;
- les données: fichiers sources de données satellitaires, fond de carte, frontières... ;
- la visualisation des données.

Principaux outils et applicatifs utilisés (open-source) : Conda et GDAL

Conda : est un **gestionnaire de paquets et d'environnements pour les langages de programmation**, principalement Python.



Il permet d'installer, de mettre à jour et de gérer facilement des bibliothèques et des dépendances.

Conda est particulièrement utile pour créer des environnements isolés afin d'éviter les **conflits** de versions entre les projets.

Il peut être installé via la distribution Anaconda (très -trop- complet : data science, machine learning... 3Go), ou plus simplement à partir de **miniconda** (50-100Mo)



GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) est une bibliothèque open-source utilisée pour la **manipulation et la conversion de données géospatiales raster et vectorielles**.

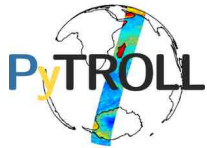
Elle prend en charge une grande variété de formats de fichiers géospatiaux, facilitant le traitement et l'analyse des données géographiques.

GDAL est largement utilisée dans les **systèmes d'information géographique (SIG)** et les applications de cartographie.

Principaux outils et applicatifs utilisés (open-source) : PyTROLL

PyTROLL est un framework (ensemble de composants logiciels) Python facile à utiliser, modulaire, **gratuit et open source** pour le traitement des **données satellitaires d'observation** de la Terre.

Les packages Python fournis sont conçus pour être utilisés à la fois dans des environnements de **R&D** et dans une production **opérationnelle** 24h/24 et 7j/7.



Les modules Satpy, Pyresample, Pyspectral, Pyorbital sont maintenus par une communauté très active.

Modularité: Pytroll est collaboratif et s'intègre parfaitement avec le reste de l'écosystème scientifique Python (Numpy, Xarray, Dask).

Satpy est le package central du framework PyTROLL. C'est la bibliothèque qui gère concrètement la manipulation des données d'observation de la Terre, depuis le fichier brut fourni par une agence spatiale jusqu'à l'image finale.

Satpy permet de lire, visualiser, manipuler et écrire des données provenant d'instruments satellitaires.

Pyresample gère la reprojection des images.

Pyspectral s'occupe des calculs sur les propriétés spectrales.

Pyorbital traite les informations liées aux orbites des satellites.

Merci

Questions ?



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**METEO
FRANCE**